



قناة اولى تمريضيانو على التليجرام



الفصل الأول: مدخل إلى الفيزياء

السؤال الأول

① عرّف المصطلحات العلمية التالية

أ) علم الفيزياء ب) القياس

② علم الفيزياء هو علم يهدف إلى فهم

طبيعه الكون من حولنا وأهم صورته عقلية له

العلم الذي يبحث في تفسير القلوات الطبيعية والكونية

ب) القياس عملية مقارنة كمية بكمية أخرى

أخرى معلومة من نفس النوع

ب) القياس عملية الغرض منها تحديد كمية الشيء

القياسي باستخدام أراه للقياس والتفسير عن ذلك هو
قياسات

⑤ ماهي أسباب وجود تشبه قطأي القياس

١- عدم رقة الجهاز المستخدم في القياس

٢- انقطاع النامش عن العامل البشري أثناء القراءة

٣- تأخير العواصلا البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة

⑥ ماهي زلات الوترات السريعة (التيامية)

١- الدقة إلى أقصى حد ممكن

٢- الثبات بأقل خالف الظروف الجوية

٣- تعابير الثانية (وحدة قياس الزمت لها ساعة السيريوم

البالغة الدقة

(٣) الفيزياء تراكم للفكرات وطريقه الاستقاده

من الجوانب التطبيقية. اشرح ذلك

لا يمكن ان يبدأ عالم فيزياء كل صوره بالاعاده اكتشافا

ما سبقه العلماء اكتشافه متقبل او التحقق منه ومن

خلال ذلك الاستمرار والتواصل يمكن للعالم

ان يضيف في فترة من فتره الى الرصيد العلمي

وعلى ذلك يكون العلم بناءا للجميع اشترك فيه

العديد من العلماء وتعرف تلك الافكار بالقرائن

التي هي نتاج التعاون والتفكير الجماعي

السؤال الثاني : أكمل

1- من الكميات الفيزيائية الأساسية المسافة

الكتلة الزمن

2- من الكميات الفيزيائية المشتقة

السرعة - القوة - الزخم

3- وهذه قياس الطول المتر بيننا وهذه

قياس القوة نيوتن

السؤال الثالث

١) ماهي مميزات الوحدات المرفعية المقامه بوجدات

فيلسوف الكميات الأساسية، والمجسدين أن كيانا

«سؤال متكرر» بفتح عينه (الكميات المقامه)

٢) كيف يتم اشتقاق القوانين الفيزيائية

عن طريق العلاقات الرياضية التي تربط بين الفلوات

العلمية مثل: - العلاقة بين السرعة والمسافة

العلاقة الطردنية: - تزداد إحدى الكميتين بزيادة الكمية الأخرى

العلاقة العكسية: - حيث تناقص إحدى الكميتين بزيادة الكمية الأخرى

الفصل الثاني : خواص المادة

أولاً عرف ما يلي

١- معامل اللزوجة

هو القوة العمودية المؤثرة على وحدة المساحات

وتسبب فرقاً في السرعة وقدرة هذه السرعة بين

طبقتين متساويتا والمسافة العمودية بينهما وهذه المسافة

٢- الموائع

مواد تتميز بقدرتها على الانسياب وتشمل السوائل والغازات

٣- ضغط الدم

هو الضغط الكايعثه الدم على الشرايين التي يمر فيها وهناك قيمتان

لضغط الدم (الضغط الانقباضي) حيث تنقبض عضلة القلب

ويُدفع الدم بالشرايين و (الضغط الانبساطي) حيث

تستريح عضلة القلب ويقاس ضغط الدم بثلاثة من المانومترات

ثلاثة مقارنات بين

1- الشريان الهارث والشريان المقطري

الشريان الهارث	الشريان المقطري
----------------	-----------------

هو اقوى طبقات	هو عدو دوائيات صغيرة
السائل المتجاوز	في المائع نتيجة لزيادته
في نخومه ويسر	سرعة عن عدم معين

2- الدم الروماتزمي والانسيميا حيث تترسب كرات الدم الحمراء

الانسيميا	الدم الروماتزمي
تقل سرعة الترسيب عن المعدل الطبيعي	زيادته سرعة ترسيب الدم نتيجة
وتكسر كرات الدم الحمراء	للالتصاق كرات الدم الحمراء ببعضها

السؤال الرابع

① ما عناصر عملية القياس

أ- الكميات الفيزيائية التي يمكن قياسها

ب- وحدات القياس المستخدمة

ج- أدوات القياس المتوفرة

② أذكر أمثلة على :-

أجهزة قياس رقمية :- الميزان الرقمي

أجهزة قياس تستخدم مؤشر الأميتر

أجهزة قياس بسيطة :- المتر الشريطي

③ أذكر وحدة قياس كل من :-

التيار :- أمبير
المقاومة :- أوم

(ب) حدوث تجلط الدم في بعض الشرايين

مع تقدم العمر، تفقد عقله الشريان هذه المرونة

والتي لها معنى يتصلب الشريان ويقل التحام في تدفق الدم

ومع ازدياد الدموت على جدران الأوعية الدموية يقل قطرها

مما يؤدي من احتمال به تجلط الدم

(ج) اختفاء صوت تيارات الدم في العضد أثناء قياس ضغط الدم

بسبب لف الكيس حول الجزء العلوي للعقد في مستوى القلب

والاستخدام الحاميه التفتح لزيادة الضغط داخل الكيس الهوائي

حتى يتوقف تيارات الدم لقطياً في الشريان العضدي

الثاني: يجب أن يكون الجسم الصلب

الذي يتحرك بالتجربة أن مقاومة الجليسيرين له أكبر من

خلاله أكبر من مقاومة الماء له في نفس الجسم

١- نأخذ مضاربين وثلاثاً أحدهما بالماء حتى قوتته

وكذلك ثلاثاً المضارب الأخرى بالزيت

٢- نضع كل مضرب من المضاربين في كليهما

ونعين زمن السقوط الكرتين إلى قاع المضاربين ماءً وزيلاً

الملاحظ أنه ١- زمن سقوط الكرة في قاع المضاربين المملوء

بالجليسيرين أكبر من زمن سقوط الكرة في قاع المضاربين المملوء بالماء

٢- لا يحتاج إلى مقاومة الجليسيرين له أكبر من مقاومة الماء

التي أكبر من مقاومة الماء أي أن لزوجة الجليسيرين أكبر

من لزوجة الماء

⑤ اذكر أهم التطبيقات الطبية لمعادلة الأستمرارية

١- توزيع الدم في جسم الإنسان

٢- ضغط الدم الشرياني ٣- ضغط الدم

⑥ اشرح التقدير القليل يأتي لها يأتي

أ) حدوث السرطان في مجرى الدم والسوائل والغازات في بعض الحالات

ب) انخفاض نسبة زيادة سرعة انتشار السائل

ج) عدم كفاية حود السرطان الهادئ إلى سرية في مجرى

ويفرث نفس الشيء بالشيء للغازات في جسم انتشار الغاز

هذا هو الحد غير إلى حد كبير

٤- الإلتفاعال

مقدار التغير النسبي في أبعاد الجسم أو شكله نتيجة لأجهاده

٥- معامل يونج

هو مقدار ثابت يعبر عنه النسبة بين الإجهاد والإلتفاعال الطولي

٦- الموائع

٧- الكثافة النسبية

كثافة المادة إلى كثافة الماء في نفس درجة الحرارة

٨- الضغط الجوي

هي القوة المتوسطة المؤثرة عمودياً على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة ووحدة قياسه (N/m^2) نيوتن/م^٢

٩- بار = ١٠^٥ نيوتن/م^٢

١٠- البار = ١٠^٥ نيوتن/م^٢

١) حدوث السكتة الدماغية

الارتفاع في ضغط قلبية القفط الانقباضي إلى أكثر من

و 150 mmHg تملك قفطاً مرتفعاً الذي قد يتسبب في حدوث

قطع الشرايين المغذية إلى السكتة الدماغية

سادساً: ما المقصود بكل ما يلي

١- المرونة

قدره الجسم على تغيير شكله أو حجمه أو إبعاده عند

تطبيقه لقوة، واستعادته شكله الأصلي عند زوال القوة

المؤثرة عليه

٢- قانون هوك

هو علاقة تناسب طردي بين الامتطالة والضغط

في زنبرك من القوة المؤثرة عليه

٣- الإجهاد

مقدار القوة التي تؤثر على وحدة المساحات من الجسم

ووحدة قياسه هي (النيوتن لكل متر^٢)

سابعاً، اشرح ما إذا يحدث في كل حالة من الحالات الآتية

① إذا رفعت درجة حرارة جسم صلب بالقد الذي

يؤدي على جزيئات المادة الجسم تتحرك حركة انتقالية

وتتغير المسافات بين الجزيئات

يتحول الجسم من الحالة الصلبة إلى الحالة

السائلة

② إذا تخفضت المادة إلى درجة حرارة تتجاوز مليون

درجة سيليزية والتي تتواجد في الشمس والنجوم

تنطلق الإلكترونات من الذرات تاركه بقيه

هذه الذرات في صورة أيونات وتحدث هذه

الأيونات في البلازما

الفصل الثالث : حركة الأجسام

السؤال الرابع : علل لما يأتي

① الشغل كمية عددية

لأن الشغل كمية قياسية، وهو حاصل ضرب

(مقدار القوة) $\times$ (مقدار الإزاحة في اتجاه القوة)

② إذا صعد أحد الأشخاص من الدور الأرضي إلى الدور

الثالث على السلم في فترة زمنية قصيرة يشعر بالأثقل

لأنه يصعد عكس اتجاه الجاذبية الأرضية

③ طاقته وضع المادة على المسقط المائي أكبر من طاقته وضعه في قاع المسقط

(٣) إذا تضرعت اليه لقوه هيبته وتجاوزت

العلاقة بين الإجهاد والإثارة وهدا المرونة

عند هذا لا يكون الجسم لشكله أو طوله أو حجمه

الأصلي بعد زوال القوة المؤثرة عليه وبعد شئنا يسمى

بالشوه المبدئية

(٤) إذا انخفضت كثافته الدم عن 1040 g/m^3

هذا يدل على نقص في تركيز خلايا الدم ولهذا يشهد بمرض

فقر الدم (الأنيميا)

(٥) إذا قل الضغط الخارجي على طبلة الأذن

يحدث قلة في الأتزان ونشعر بتوتر في طبلة الأذن

خامساً- اختر الإجابة الصحيحة :

١- تتحرك جزيئات المواد الصلبة حركة :

(ب) عشوائية .

(أ) انتقالية

٢- حالة المادة التي تترتب فيها دقائق المادة في شكل بلورات تكون :

(ب) صلبة .

(أ) غازية .

٣- من المواد ذات المرونة :

(ب) العجين .

(أ) الصلصال .

٤- العالم الذي توصل إلى العلاقة بين القوة المؤثرة على زنبرك ومقدار الاستطالة هو :

(ب) روبرت هوك .

(أ) إسحق نيوتن .

(ج) جاليليو .

٥- مقدار الاستطالة أو الانضغاط يتناسب مع القوة المؤثرة على الزنبرك تناسباً :

(ب) عكسياً .

(أ) طردياً .

(ج) معدوماً .

٦- الموائع هي مواد تتميز بقدرتها على الانسياب وتشمل :

(ب) السوائل فقط .

(أ) الغازات فقط .

(ج) السوائل والغازات .

٧- الكثافة هي خاصية أساسية لأي مادة ووحدة قياسها :

(ب) kg/m

(أ) kg/m^2

(ج) kg/m^3

٨- ناتج قسمة كثافة المادة في درجة حرارة معينة على كثافة الماء في نفس درجة الحرارة هو :

(ب) اللزوجة .

(أ) الكثافة المطلقة .

(ج) الكثافة النسبية .

٩- نقص كثافة الدم عن $1040 kg/m^3$ يدل على أن الفرد مصاب بمرض :

(ب) الأنيميا .

(أ) هشاشة العظام .

(ج) الحساسية .

١٠- وحدة قياس الضغط الجوي في النظام الدولي هي :

(ب) N/m^3

(أ) N/m

(ج) N/m^2

١١- في جهاز المانومتر إذا كان ضغط الغاز المحبوس أكبر من الضغط الجوي فإنه يمكن استنتاجه من العلاقة :

$$P = P_a + h \rho g \quad (أ)$$

$$P = P_a - h \rho g \quad (ب)$$

$$P = P - h \rho g \quad (ج)$$

سادساً- ما المقصود بكل مما يلي :

١- المرونة .

٢- قانون هوك .

٥- معامل يونج .

٣- الإجهاد .

٦- الموائع .

٩- وحدة باسكال .

١٠- وحدة البار .

٤- الانفعال .

٧- الكثافة النسبية .

٨- الضغط .

سابعاً- اشرح ماذا يحدث في كل حالة من الحالات التالية :

١- إذا رفعت درجة حرارة جسم صلب بالقدر الذي يجعل جزيئات مادة الجسم تتحرك حركة انتقالية .

٢- إذا تعرضت المادة إلى درجة حرارة تتجاوز مليون درجة سيليزية والتي تتواجد في الشمس والنجوم .

٣- إذا تعرض جسم لقوة معينة وتجاوزت العلاقة بين الإجهاد والانفعال حد المرونة .

٤- إذا انخفضت كثافة الدم عن $1040 kg/m^3$.

٥- إذا قل الضغط الخارجى المؤثر على طبلة الأذن .

أولاً: تعريف القوة

① مثال

السؤال الخامس: ما معنى أن

① جعل السقوط الحر 9.8 m/s^2
 9.8 m/s^2

② مثال

أي أن القوة المستفاد منها التي تتحرك بها الأجسام
 عند ما تسقط سقوطاً حراً في مجال الجاذبية الأرضية

③ إذا كان جسم 15 m

أي أن المسافة الفاصلة بين نقطتين 15 m

④ السرعة المتوسطة لسيارة تتحرك من القاهرة إلى طابا 60 km/h

أي أن المسافة الكلية المقطوعة أثناء الحركة مقسومة على الزمن

$$60 \text{ km/h} =$$

السؤال السادس : اما المقصود بكل مما يلي ؟

① الحركة

هي تغير موقع الجسم بالنسبة لنقطة ثابتة

مع مرور الزمن

② الإزاحة

هي كمية فيزيائية تعبر عن المسافة الفاصلة بين

نقطتين مقداراً واتجاهاً

③ السرعة

هي المعدل الزمني للتغير في الإزاحة

④ العجلة

هي معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن ووحدةها

السؤال الأول:

- ١ - جسم كتلته 1Kg يسقط من السكون من ارتفاع 5 m ، ما هي السرعة التي يصل بها إلى الأرض؟ (اعتبر عجلة الجاذبية 10 m/s^2) .
- ٢ - جسم كتلة 2Kg قذف لأعلى بسرعة ابتدائية 10m/s . أحسب أقصى ارتفاع يمكن أن يصل إليه .
- ٣ - أحسب طاقة الحركة اللازمة لسيارة أطفال كتلتها 3Kg وتتحرك بسرعة 4 m/s .
- ٤ - آلة رفع موتورها 20000 N نفوم برفع جسم لارتفاع 6 m خلال 5 ثوان . أحسب القدرة الناتجة من الجسم .

السؤال الثاني:

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات :

١ - في مساقط المياه يكون :

أ - طاقة وضع الماء أعلى المسقط أكبر من طاقة وضعه في قاع المسقط .

ب - مقدار النقص في طاقة وضع الماء نتيجة سقوط الماء يتحول إلى طاقة حرارية .

ج - زيادة طاقة حركة الماء على حساب النقص في طاقة وضعه .

د - طاقة حركة الماء في نهايتها العظمى عند قاع المسقط المائي .

٢ - إذا صعد شخص من الدور الأرضي إلى الدور الثالث على السلالم فإن :

أ - طاقة وضعه تزداد .

ب - هذا الشخص يبذل شغلاً للتغلب على وزنه .

ج - الزيادة في طاقة وضعه تتوقف على الزمن الذي استغرقه في صعود السلم .

د - طاقة وضعه تقل .

تغير السرعة بالنسبة للزمن ووقتها

٥) عجله تزايله

تكون السرعة تزايله أي موجب عند ما تكون
السرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية

٦) عجله تناقصيه

تكون العجله تناقصيه أي سالبه عند ما تكون
السرعة النهائية أصغر من السرعة الابتدائية

٧) عجله متساويه

تكون العجله متساويه أي ثابتة عند ما تكون
السرعة النهائية مساوية للسرعة الابتدائية

٨) عجله متغيرة

تكون العجله متغيرة أي متغيرة عند ما تكون
السرعة النهائية مختلفة عن السرعة الابتدائية

٩) عجله صفرية

تكون العجله صفرية أي صفر عند ما تكون
السرعة النهائية مساوية للسرعة الابتدائية

٣ - الكمية القياسية يلزم لتعريفها تعريفاً تاماً :

- أ) معرفة اتجاهها فقط.
- ب) معرفة مقدارها واتجاهها.
- ج) معرفة مقدارها فقط.
- د) لا توجد إجابة صحيحة مما سبق.

٤ - العجلة التزايدية نتيجتها :

- أ) زيادة السرعة الابتدائية عن السرعة النهائية.
- ب) زيادة السرعة النهائية عن السرعة الابتدائية.
- ج) عدم تغير السرعة النهائية عن السرعة الابتدائية.
- د) لا تتغير سرعة الجسم مع الزمن.

السؤال الثالث :

إذا علمت أن محرك سيارة يقوم برفع جسم كتلته (100 Kg) رأسياً لأعلى مسافة مقدارها (20 m) خلال زمن قدره (4 S) فإن قدرة المحرك بالوات تساوى :

- أ - 3000
- ب - 4000
- ج - 5000
- د - 6000

السؤال الرابع :

علل لما يأتى :

١- الشغل كمية عددية .

٢- إذا صعد أحد الأشخاص من الدور الأرضى إلى الدور الثالث على السلم فى فترة زمنية قصيرة يشعر بالإرهاق .

٣- طاقة وضع الماء أعلى المسقط المائى أكبر من طاقة وضعه فى قاع المسقط .

كيمياء

التاريخ: ١٤٤١ / ١ / ١

موضوع الدرس: الكيمياء

الفصل الأول: مقدمة في علم الكيمياء

في ما يلي نذكر بعض النقاط الهامة في علم الكيمياء

١- علم الكيمياء

العلم الذي يهتم بدراسة تركيب المادة وخصائصها

والتغيرات التي تطرأ عليها

٢- التفاعل الكيميائي

كسر الروابط الموجودة بين ذرات جزيئات

المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين ذرات

جزيئات المواد الناتجة

④ المصوديوم أكثر ليوث من الألومنيوم

لأن المصوديوم يعطي على الكاترون واحد في

المدار الخارجي بينما الألومنيوم يعطي 3

على 3 إلكترون في المدار الخارجي

⑤ تعتبر الرابطة بين الهيدروجين والكلور

قطبية عن جزئي كلوريد الهيدروجين

لأن العنصر مختلف ولأن الكلور عاليه كهربية

عاليه

من عللها يأتي

① يعتبر التبريد من العناصر الفاعلة

لأنه يرفع مستوى الطاقة الفارجي له بإلكترونات

② يعتبر الماء مشيوع من القلويات بينما الكبريت من اللافلزات

لأن الماء مشيوع من رتبة أعلى من إلكترونات

في المستوى الطاقة الفارجي أقل من أي منهما

يعتبر الكبريت على عدد إلكترونات في مستوى الطاقة

الفارجي أكثر من أي منهما

③ ارتفاع درجة غليان الماء كما يلي

٣- الرابطة الأيونية

تجانب كهربائي بين الأيونات الموجبة والسالبة

٤- السالبية الكهربية

٥- الرابطة الهيدروجينية

روابط قشرية عندما تقع الهيدروجين بين ذرتين

لهما السالبية كهربية عالية

٦- المعادلة الكيميائية

مجموعة من الصيغ والرموز التي توضع بين القائل

٦) أحماض معدنية وأحماض عضوية

أحماض معدنية	أحماض عضوية
--------------	-------------

١- حمض حميدروكلوريك (HCl)	حمض الأسيتيك (الفد) (CH_3COOH)
٢- حمض نيتريك (HNO_3)	حمض الطرطريك (العنب) ($C_4H_6O_6$)
٣- حمض كبريتيك (H_2SO_4)	حمض السيريك (الموالح) ($C_6H_8O_8$)
٤- حمض الفوسفوريك (H_3PO_4)	حمض اللاكتيك (اللبن الحامض) ($C_3H_5O_3$)

هذه الأحماض هي

١) يعتبر حمض الكلوريك، الكبريتيك، النيتريك، حمض حميدروكلوريك، حمض حميدروكسيد

الصوديوم، الكبريتيك، حمض حميدروكسيد، حمض حميدروكسيد

لأنه يتأين تأيينا جزئيا في الماء، ويوصل التيار الكهربائي بدرجة ضعيفة

بينما حميدروكسيد الصوديوم يتأين تأيينا كاملا

ويوصل التيار الكهربائي بدرجة عالية

۴) فشرع في التصفية

هو الزمن اللازم ليثبت فيه نطق عدد أنويه

الوقت المشع

۵) التماسك الاجتماعي

هو وقت تلقا في لنواه ذره المختصر المشع

ويخرج من النواه إشارات ألفا وبيتا وجاما

۶) التأثير الجسدي للأشعاع

يؤثر الإشعاع على خلايا الجسم مثل سقوط

المشع أو اضرار الفيلد

التي تحدث في الخلايا العقلية

الفصل الثاني - المعاليل

في قارن بين كل زوج مما يلي

① الإلكتروليت واللا إلكتروليتات

الإلكتروليت	اللا إلكتروليتات
-------------	------------------

هي تلك المعاليل التي توصل هي تلك المعاليل التي لا توصل التيار الكهربائي مثل: ماء صلب - محلول السكر - حمض الخل - حمض كبريتيك - اليقزينا - ماء مقطر - حمض لو كسيه صوديوم كلوريد صوديوم - زيت عايم - حمض لو كسيه صوديوم - حمض لو كسيه صوديوم	
---	--

② الإلكتروليت القوي والضعيف

إلكتروليت قوي	إلكتروليت ضعيف
---------------	----------------

هي تلك المعاليل التي تتأين تماماً كما في الماء مثل : حمض لو كسيه صوديوم - كلوريد صوديوم - حمض لو كسيه صوديوم - حمض لو كسيه صوديوم	هي تلك المعاليل التي تتأين جزئياً كما في الماء مثل : حمض لو كسيه صوديوم - حمض لو كسيه صوديوم - حمض لو كسيه صوديوم - حمض لو كسيه صوديوم
---	--

في حارث بين كل زوج مما يأتي

١ المركبات الأيونية والمركبات التساهمية

المركبات الأيونية	المركبات التساهمية
-------------------	--------------------

- ١- توجد على هيئة بلورات صلبة
- ٢- معظمها قذوب في الذرات القطبية
- ٣- تذوب في المذيبات غير القطبية
- ٤- مثال البيريت
- ٥- دابحة انهارها وغلباها مرتفعه
- ٦- دابحة انهارها وغلباها مرتفعه
- ٧- دابحة انهارها وغلباها مرتفعه
- ٨- دابحة انهارها وغلباها مرتفعه
- ٩- دابحة انهارها وغلباها مرتفعه
- ١٠- دابحة انهارها وغلباها مرتفعه

٢ الروابط التساهمية الأحادية والثلاثية

الأحادية	الثلاثية
----------	----------

- ١- تتم بالمساهمة بزواج
- ٢- من الإلكترونات بين عنصرين
- ٣- لا غلزيين مكوّنات
- ٤- لا يعله أحادية
- ٥- تتم بالمساهمة بزواج
- ٦- من الإلكترونات بين عنصرين
- ٧- لا غلزيين مكوّنات
- ٨- لا يعله أحادية
- ٩- تتم بالمساهمة بزواج
- ١٠- من الإلكترونات بين عنصرين
- ١١- لا غلزيين مكوّنات
- ١٢- لا يعله أحادية

٣) الصفات عن لويس المصنف عن لاوري

الصفات عن لاوري	الصفات عن لويس
المادة التي تستقبل زوج من الإلكترونات من القاعدة	المادة التي تغطي بروتونات (H^+)

٤) الصفات والقاعدة عن أرهينوس

الصفات عند أرهينوس	القاعدة عند أرهينوس
المادة التي تتأين في الماء وتغطي بروتونات (H^+)	المادة التي تتأين في الماء وتغطي أيون هيدروكسيد (OH^-)

٥) الفينولوفثالين في الوسط الحمضي والقاعدي

اللون القديم	اللون الجديد
عديم اللون	أحمر

هـ. يعتبر NH_3 قاعدة عند لويس

(٤) اكتب المصطلح العلمي لكل عبارة مما يأتي :

أ. الوزن الجزيئي مقدرا بالجرامات . المول

ب. مادة تتأين في الماء وتعطي بروتونا موجبا . الحمض عند أرهينيوس

ج. محاليل تتفاعل مع الحمض كقاعده ومع القاعدة كحمض وتعطي ملح وماء .

د. أحماض أصلها نباتي أو حيواني . الأصناف عضوية

هـ. مخلوط من مادتين أو أكثر أحدهما مذيب والآخر مذاب . المصلول

و. مادة يمكن أن تستقبل زوجا من الإلكترونات .

ز. عملية تفاعل القواعد مع الأحماض لتكوين ملح وماء . عملية التبادل

ح. مواد عند تأينها تعطي أيونات من الهيدروجين الموجب . الأصناف الشائعة

ط. قواعد تذوب في الماء .

في قارن في جدول بينا كل من

① النشاط الإشعاعي الطبيعي والصناعي

الطبيعي	الصناعي
تكونت تلقائي لنواة ذرة العنصر المشع يتحول فيها العنصر إلى عنصر آخر نتيجة فقد جسيمات ألفا وبيتا وجاما	هي تفاعلات نووية يمكن إجرائها صناعياً وينطلق منها طاقة لها نكهة يمكن التحكم فيها خلافاً للبيانات داخل المفاعلات أو بعد التحكم فيها كما هو الحال في القنابل الذرية

② جسيمات ألفا وبيتا وجاما

جسيم ألفا	جسيم بيتا	جسيم جاما
يتكون من نواة بروتون ويتعرف كويشابه تركيب نواة ذرة الهيليوم وهو موجع الشععة	يتكون من إلكترونات هي موجعات كهرومغناطية نكهة أشعة ألفا وهي أشعة الجسيمات تنصرف في اتجاهات كثيرة بالرجوع إلى الكهرس	يتكون من الكهرس نكهة أشعة بيتا وهي أشعة الجسيمات تنصرف في اتجاهات كثيرة بالرجوع إلى الكهرس
الأكبر من المغناطيسية والمغناطيسية		

الفصل الثالث: الكيمياء النووية

في وقت الرقعة ديكال من الماء

① النظائر

هي صور مختلفة لذرة العنصر متشابهة في العدد

الذري وتختلف في عدد الكتلة

② طاقة الترابط النووي المميزون في

هو جسم غير مشع وان يبعثه موجبه أو سالبة

③ طاقة الترابط النووي

هي الطاقة اللازمة لربط مكونات النواة

وهي أيضاً الطاقة المنطلقة عند تكوين النواة

② ارتفاع درجة غليان الماء

لأنه مركب قطبي له بالية كهربية وكذلك للرابطة

الهيدروجينية (الرقم 14) (الرقم 14)

③ ذوب السكر في الماء بينما لا يذوب البنزين في الماء

لأن السكر يتكون من جزيئات هيدروكسيد مالية فيتم

الماء مع السكر على أنه مركب قطبي بينما الذرات مركبات

عفوية غير قطبية ترتبط بروابط تساهمية

④ معلول ملح كلوريد الصوديوم يوصل التيار الكهربائي

لأنه من الإلكتروليتات

⑤ يعتبر NH_3 قاعدة على حسب

لأنه يمتص زوج من الإلكترونات غير مشارك

الاجابة الصحيحة من بين البدائل التالية :

من التطبيقات الطبية للإشعاع تحديد مكان

أ. نواة العنصر

ب. أشعة الفا

ج. الجلطة الدموية

د. النظائر المشعة

من عوامل الوقاية الداخلية من خطر الإشعاع

أ. إبعاد المواد المشعة عن الأشخاص بمسافة مناسبة .

ب. تقليل وقت التعرض للإشعاع .

ج. حفظ المواد المشعة فى أوعية خاصة .

د. عدم تناول أطعمة ملوثة بالإشعاع .

الراد وحدة من وحدات قياس :

أ. الجرعة الإشعاعية

ب. التأثير البيولوجى

ج. التفاعل الانشطارى

د. التفاعل الاندماجى

الكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات التالية :

الفشاع الإشعاعى

تفتت تلقائى يحدث لأنوية العناصر المشعة يصاحبه خروج جسيمات الفا أو بيتا أو جاما)

الطاقة الناتجة من التفاعلات النووية

أ. فترة عمر النصف

ب. فترة عمر النصف

الزمن اللازم لكى يتفتت فيه نصف أنوية العنصر المشع

الكمية الإشعاع الذى له نفس التأثير البيولوجى مثل راد واحد)

الطاقة = الكتلة المتحولة x ثابت

نصف الأول

- (١) وضع المصنوع - طاقة الترابط النووي - النظائر - الميزون - فترة عمر النصف - التأثير الجسدى للإشعاع

(٢) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ فيما يلى :

١- لا تستخدم النظائر المشعة فى علاج وتشخيص بعض الأمراض .

٢- من الوحدات التى تستخدم فى قياس الجرعة الإشعاعية الرونتجن .

٣- من شروط حدوث التفاعل الاندماجى وجود نظائر الهيدروجين والطاقة الحرارية العالية .

٤- يمكن استخدام الإشعاع فى تصوير اماكن معينة من الجسم .

٥- التأثير الوراثى للإشعاع لا يترك بصماته على الاجيال القادمة .

(٣) أكمل ما يأتى بكلمات مناسبة :

١. أشعة الفا هى جسيمات تحمل وهى نواة ذرة مومبها لسهنه

٢. أشعة بيتا هى جسيمات تحمل وهى فى المجالين الكهربى والمغناطيسى .

٣. يرجع ثبات نواة ذرة العنصر إلى النسبة بين عدد إلى عدد فى النواة .

٤. يمكن تقسيم نظائر العناصر إلى نظائر ونظائر مشعة

٥. يتحول النيوترون فى لحظة ما إلى وميزون

٦. التفاعل الانشطارى هو تفاعل نووى صناعى يتم فيه قذف نواة ذرة عنصر مشع ب..... نوويه

٧. من أنواع المفاعلات النووية ما يلى : مفاعلات الانشطار - مفاعلات الاندماج - مفاعلات فضاء الكواكب

٨. من أخطار الإشعاع على خلايا الجسم ما يلى :

أ. السرطان

ب. العقم

ج. تشوهات الجنين

٩. يستخدم اليود المشع فى معرفة



تدريبات على الفصل الثاني

(١) أكمل العبارات الآتية :

أ. مخلوط الأكسجين في الماء محلول غازي في هذا مثال

ب. مذيب + مذاب محلول

ج. من أمثلة المحاليل الغروية و و
اللبن الدم الكيريت الغرويد. الماء مذيب بينما البنزين مذيب
قسطيهـ. من أمثلة الألكتروليتات و بينما اللاإلكتروليتات و
ماء عسبر

و. يعتبر KOH بينما HCl حمض

ز. من خواص الأحماض و و
أ. لها طعم لاذع ب. توصل التيار الكهربائي ج. تصحمر محلولح. ومن خواص القواعد و و
صبغة عباد الشمس الزرقاءط. $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$
أ. لها رائحة كبريت ب. على الجلد ج. معاليلها توصل التيار الكهربائي د. تتحد في محلول هبنة عباد الشمس الزرقاء

(٢) قارن بين كل زوج مما يلي :

أ. الإلكتروليت واللاإلكتروليتات

ب. الألكتروليت القوي والضعيف

ج. الحمض عن لويس والحمض عن لاوري

د. الحمض والقاعدة عند أرهينوس

هـ. الفينولوفيثالين في الوسط الحمض والقاعدي

و. أحماض معدنية وأحماض عضوية

(٣) علل لما يأتي :

أ. يعتبر حمض الخليك إلكتروليت ضعيف بينما هيدروكسيد الصوديوم إلكتروليت قوي

ب. ارتفاع درجة غليان الماء .

ج. يذوب السكر في الماء بينما لا يذوب الدهن في الماء .

د. محلول ملح كلوريد الصوديوم يوصل التيار الكهربائي .

تدريبات على الفصل الأول

أكمل العبارات الآتية بكلمة مناسبة :

- أ. من العلماء العرب جابر بن حيان بينما من العلماء المصريين المعاصرين ومن العلماء العرب محمد زويل
 ب. تنقسم العناصر إلى ثلاثة أنواع فاملة و لا فلزات
 ج. يعتبر الصوديوم Na من فلزات بينما الكلور Cl من اللافلزات والأرجون Ar من العناصر الخاملة
 د. من أمثلة الجزيئات التي تحتوي على روابط أيونية كلوريد الصوديوم وروابط تساهمية جزيء الفلور
 هـ. من العوامل التي يتوقف عليها سرعة التفاعل الكيميائي مساحة السطح و
 و. من أنواع التفاعلات الكيميائية التأكسد
 ز. من العناصر التي لها سالبية كهربية عالية الفلور و الأكسجين - الهيدروجين

أما المقصود بكل مما يأتي :

- أ. علم الكيمياء .
 ب. التفاعل الكيميائي .
 ج. الرابطة الأيونية .
 د. السالبية الكهربية .
 هـ. الرابطة الهيدروجينية .
 و. المعادلة الكيميائية .

(٢) علل لما يأتي (اذكر السبب) :

- أ. يعتبر النيون من العناصر الخاملة .
 ب. يعتبر الماغنسيوم من الفلزات بينما الكبريت من اللافلزات .
 ج. ارتفاع درجة غليان الماء إلى ١٠٠ م .
 د. الصوديوم أكثر ليونة من الألومنيوم .
 هـ. تعتبر الرابطة بين الهيدروجين والكلور قطبية في جزيء كلوريد الهيدروجين .

١- ما العلاقة بين وضع الفرضية وإجراء الاختبار

٢- الاختبار يجري على أقرضيه معينة

٣- طريق التجريب وهو عملية التحقق

٤- من الفرضية أو من التوقع

٥- أكادوليدى المنهج العلمى فى علم الأحياء

٦- الملاحظة وطرح السؤال ٧- جمع البيانات

٨- تنظيم البيانات ٩- وضع الفروض ومباغتتها

١٠- اختبار الفرضية ١١- تحليل البيانات

١٢- الاستنتاجات

مابين اوجه الاختلاف بين المظاهر من حيث

قوة التكبير والتمييز

تقلوت المظاهر في قدرتها على التكبير والتمييز

فمنها مثل الميكرو وكوبان القويته التي

تستخدم لرؤية الكائنات الحيه الصغيره ومنها

ايضا الميكرو وكوبان الاكترونيه التي تستخدم

لفحص عينات اصغر من الخلايا كمكونات الخلايا

او الفيروسات

أذكر طرق جمع البيانات

١- القياس ٢- أخذ العينات

٣- مسح أعمى ٤- كشف المظاهر الإلكترونية

٥- الفوتوغرافيا ٦- الأحياء

٧- الميكروبيات ٨- الفوتوغرافيا تستخدم لرؤية

الكائنات الحية الصغيرة والخلايا

الميكروبيات الإلكترونية تستخدم

لفحص عينات أصغر من الخلايا كالكائنات

داخلية الخلايا أو الفيروسات

الفصل الأول : علم الأحياء

السؤال الأول

حدد مبادئ تتقاسمها كل الكائنات الحية

١- الأخلاق ٢- التنوع ٣- استخدام الطاقة

٤- التكاثر ٥- الاتزان الداخلي

حيثما إذا لا يزال الكثير من الكائنات الحية

في انتظار الاكتشاف والتعريف والوصف

لماذا لم يستخدم العلماء عبر العالم SI ؟

يستخدم العلماء SI للقياس ويرفهم SI

سبع وحدات أساسية

١- الطول (متر m) ٢- الكتلة (كيلوجرام kg)

٣- الوقت (ثانية s) ٤- التيار الكهربائي (أمبير A)

٥- درجة حرارته الدينامية الحرارية (كلفن K)

٦- كمية المادة (مول mol)

٧- شدة الضوء (لمعة فوتية cd)

لا قارن بين الميكرو و الماكرو إلا لكوني

النافذ والمبايع من حيث: أ - قوة التكبير

ب - الاستخدام

وجه المقارنة	النافذ	المبايع
قوة التكبير	تكبيره من ١٥ مرة من حجمها الأصلي	تكبيره من ١٥ مرة من حجمها الأصلي
قوة التمييز	فيها تهرأ وتتفتت الألكترونات خلال الشئ المراد فحصه وتستقبل على شاشة في سمه صوله يمكن طباعتها	فيها تقسح الإلكترونات التي المراد فحصه من الخارج دون أن تتفذر داخله لتكون صورة للأشياء الأبعاد
الاستخدام	تستخدم لفحص عينات أصغر من الخلايا كملونات الخلايا أو الفيروسات	تستخدم لفحص عينات أصغر من الخلايا كملونات الخلايا أو الفيروسات

المجلد الثاني - القليعة وعده ببناء الكائنات العلى

سأكتب المصطلح العلمى الدال على كل منهما يا فتى

سأشرح النظرية الخلووية موضعاً الكتاب

الانجيلية التى بنيت عليها

١- تكون جميع الكائنات العلى من خلايا

٢- تتشابه الخلايا فى تركيبها وتكوناتها الانشائية

٣- تقوم القليعة بنسجها من حياه الكائنات العلى

٤- تنشأ الخلايا الجديه من خلايا قديمه كانت موجوده

فى الاصل

في تلك لها يا نتي

١) تحتوي الأمشاج على عدد ضخم من الكروموسومات

لأنها تحتوي على نصف عدد الكروموسومات

٢) تلحق خلايا الكائن الحي إلى الأقسام الميتوزي

لتوزيع الخلايا النافذة من الجسم

٣) توجد على السطح الخارجي للشبكة الإندوبلازمية

جسيمات دقيقة تسمى ريبوسومات

حيث تقوم ببناء البروتينات

٤) تصرف العفلات الهيكلية بأجزاء العفلات الحظية والإرادية

الهيكلية - لأنها تتصل بالهيكل العظمي بالإنسان

الإرادية - لأن الإنسان له القدرة على تحريكها
بإرادته

⑤ تشييع العظام صلب

لأن المادة اليئنه بين فلابا العظام تشرب
فيها أملاح الكالسيوم

⑥ البكتريا من الغدد المتكلمه

لأنه يصتوي على غدد قنويه وغدد لا قنويه

أما يمكن أن تصب إفرازاتها في قنوات

أو في الدم مباشرة

⑦ تصتوي القليه البنائيه على جدار قلو

للتحكم في كمية الماء الداخلة والخارجة

من ماذا يحدث في الحالات التالية

① تعرضنا أوراق الكربون الدائرية لضوء الشمس

لم يكن أوراق الكربون ملوث باللون الأخضر

② تالف المادة الوراثية وقد السيطر على الأنقسام

الميتوزي للخلية

عدم توريث الأجزاء التالفة من الخلية

③ لم يترسب الكالسيوم بين خلايا نسيج العظام

لم يكن نسيج العظام صلب

④ لم يحدث التقابل والعبور في الأنقسام الموزي

الأول

لما يحدث تبادل الكروموسومات الداخلية

٥) أغلقت ثقبوب المضيقة الغربالية في الخلايا

حيث كانت تشال الآلة

الغربالية في نبات ما

لم يمر السيور بلا زعم ولم ينع ثقل الغذاء

لباقى أجزاء النباتات

٦) فقد الفليه جميع السيور وما لها

لم يكن لديها مصدر للبروتين

فكانت تشال الآلة

فكانت تشال الآلة

فكانت تشال الآلة

فكانت تشال الآلة

١٨ يعتبر الدم نسيجاً من أنسجة الجسم

١٩ البلازما و خلايا النسيج ليس له علاقة بتكوين المادة - المادة البيضاء لا تحتوي على أى الياغ أثناء العياة

٢٠ الانقسام الميوزى لقام بعد ألكاثن العى لآته يعا فقا على النوع من الأتقرا فبا

٢١ القلب من العضلات المخططة إلا أنه لا إرادى لأنه يحتوى على مناطق معينة ومناطق معينة كما فى العضلات المخططة. وعند اتصال الليفة بالأخرى بقى ومسننه بأجزاء الأقراب البيضاء والى تجعل القلب ينبض بصورة مترنة كوحده وظيفيه واحد

في الكائنات الحية: توارث الصفات
في الكائنات الحية

السؤال الثاني: يتم تفسير

① أهمية إجراء الفحوصات الطبية للراغبين في الزواج

لأنه يوضح ما إذا مولد في الدماء هو أي مادة

من البشر ولهم سموم موجبة لحامل ريسا RH_+

وهذا من البشر لا يوجد لديهم هذه المادة

المولود وسمو RH_+ ويسهل من الآباء إلى الأبناء

ويسبب في بعض المشكلات الصحية في حاله

كون الأمين موجب والأب سالب

① مطوية اجراء تجارب وراثة على الانسان

بسبب :- ١- قلة النسل الناتج من الانسا ومقارنه بالحيوان

والنبات :- ٢- كثرة النسل الناتج من الانسا ومقارنه بالحيوان

٣- طول الفترة الزمنية اللازمه لكل جيل

٤- استحالة اجراء تجارب ذوات صفات معينة على الفرد احي

لدراسة النسل

② فصيلة الدم ه هطفي عام و AB مستقيد عام

فصيلة الدم ه هطفي عام لان بلازما دم ه

لا تحوى على اي مواد مولده و AB مستقيد

عام لان بلازما دم ه لا تحوى على اي

ماده مضادة

٤) لا يفرى تلقى اختيارى للفرد الذى

تظهر عليه الصفه المستنصيه

لا يستطيع اظهار صفته فلا بد من وجود

حين اظهره حتى مثله لا لا يحصى رايها

٥) اخصتكم طوره ان تكون الامم ماله

ليسس والعين معوض رئيس

لا يتأثر الطفل الاول ويولد دون اذى وسطا

الاجسام المضافه فى دم الامم لها فم الطفل

الثانى مع ضايعه

٦) يفضل زواج الابا عدد زواج الاقارب

لاى زواج الاقارب قد يوجب اطفالا ماله

منها المقصود بكل من

١- الصفه السائده

هي الصفه التي يصلها أحد الأبوين وتظهر في جميع

أفراد الجيل الأول بنسبه ١٠٠٪

٢- الصفه المستعصيه

هي الصفه التي يصلها أحد الأبوين ولا تظهر في أفراد

الجيل الأول

٥- الفرد النقي

الفرد الذي يكون فيه عاملا الصفه صلبا

٦- الفرد الهجين

الفرد الذي يكون فيه عاملا الصفه غير متشابهين

الحج السائر

هو الحج الذي يستطيع أهلها رفعه المواد
ويعمل فيها ثم مثله أو حج منتهى

٨- الحج الذي لا يستطيع أهلها رفعه بمفرده
فلا بد من توابعه منتهى آخر مثله

معرفة فعل

بِاسْتِقْبَالِ الرِّسَالَةِ ، وَمِنْ أُمَّلَةٍ
الْحَرِّ الشَّدِيدِ ، الْبَرْدِ الشَّدِيدِ ،

58

58

السؤال الأول: اكتب المصطلح العلمي الدال على كل مما يأتي :

الخلايا النوى

١. تركيب يفصل محتويات النواة عن الوسط المحيط بها
٢. نسيج يغطي جسم الحيوان من الخارج ويبطن تجاويف جسمه من الداخل
٣. انقسام للخلايا يحدث في المناسل وينتج عنه تكوين الأمشاج المذكرة والمؤنثة
٤. طور تتجمع فيه أزواج الكروموسومات وتتصطف عند منتصف الخلية
٥. سائل هلامي شفاف يحتوى على أحماض نووية ولييفات بروتينية

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

١- التركيب المسئول عن تخزين الطاقة داخل للخلية:

- أ. السنتروسوم.
- ب. الميتوكوندريا.
- ج. جهاز جولجي.
- د. الليزوسوم.

٢- تتضاعف الكروموسومات أثناء الطور:

- أ. الانفصالي.
- ب. التمهيدي.
- ج. البيني.
- د. الاستوائي.

٣- تحتوى الخلية الحيوانية على:

- أ. بلاستيدات .
- ب. جدار خلوي.
- ج. كلوروبيل.
- د. غشاء خلوي.

٤- نسيج مسئول عن توصيل المواد المتكونة أثناء البناء الضوئي إلى أجزاء النبات الأخرى:

- أ. نسيج الخشب.
- ب. النسيج البارنشيمي.
- ج. النسيج الكولنشيمي.
- د. نسيج اللحاء.

٥- النسيج المسئول عن التنسيق بين أعضاء وأجهزة جسم الحيوان:

- أ. النسيج العضلي.
- ب. النسيج العصبي.
- ج. النسيج الطلائي.
- د. النسيج الضام.

السادس: ماذا يحدث في الحالات التالية:

1. تعرض أوراق الكرنب لضوء الشمس .
2. تلف المادة الوراثية وفقد السيطرة على الانقسام الميوزي للخلية .
3. لم يتسبب الكالسيوم بين خلايا نسيج العظام .
4. لم يحدث التصالب والعبور في الانقسام الميوزي الأول .
5. أغلقت ثقبوب الصفیحة الغربالية في الخلايا الغربالية في نبات ما .
6. فقدت الخلية جميع ريبوسوماتها .

السؤال السابع:

حدد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الانقسام الميوزي

والانقسام الميوزي . السابعة: للاعصاب مئوي على أربع أطوار

السؤال الثامن:

ما الدور الذي يلعبه المغزل أثناء الانقسام الميوزي والانقسام الميوزي الأول؟

السؤال التاسع:

اشرح مع الرسم كيف تختلف طريقة انشطار السيتوبلازم عقب الانقسام الميوزي بكل من الخلية الحيوانية والخلية النباتية .

السؤال العاشر:

هل يوجد اختلاف بين الكروماتيدات الشقيقة وأزواج الكروموسومات المتماثلة ؟ فسر اجابتك؟

السؤال الحادي عشر:

الميتوكوندريا المستورع الرئيسي للطاقة داخل الخلية

الخلية المرافقة ومنه وتنتج الكائن الحي

الحمض النووي DNA الجينات الوراثية وقد الصفات الوراثية للكائن الحي

النسيج البارانشيمي

البلاستيدات الخضراء اكتساب الأولي لونها

السؤال الثاني عشر: اذكر وظيفة ومكان وجود كل مما يأتي: الأخير

الرسم التوضيحي التالي يوضح أطوار الانقسام الميوزي، حدد

اسم الطور على الرسم ، و اشرح بإيجاز ما يحدث خلال مرور

الخلية بهذا الطور . مع تحديد أهمية الانقسام الميوزي للكائن

الحي .



خلية (A)

الطور البيني



الطور

المستهدري



الطور

الامتوي



الطور

تفككي



الأنشطة والتدريبات

سؤال الأول: اكتب العبارات التالية:

1. ينص القانون الثاني على أن $Aa \times Aa$ يورث AA و Aa و aa بنسبة 1:2:1 في حالات
2. عند توارث صفة من صفة أخرى في الجيل الثاني أربعة طرز عظرية بنسبة 16:8:8:1 في حالات
3. انعدام السيادة يظهر في الجيل الثاني 3 طرز مظهرية بنسبة 1:2:1
4. الشخص ذو فصيلة الدم A يمكنه أن يعطي فصائل A و AB و O ويستقبل من فصائل A و O
5. ينشأ مرض السكر عن خلل في إفراز الأنسولين
6. يعتبر ضغط الدم مرتفعاً إذا زاد الضغط الانقباضي عن 160 و الانبساطي عن 90

السؤال الثاني: بم تفسر.....؟

1. أهمية إجراء الفحوص الطبية لراغبين الزواج
2. صعوبة إجراء تجارب وراثية على الإنسان
3. فصيلة الدم O معطى عام و AB مستقبل عام
4. لا يجرى تلقيح اختياري للفرد الذي تظهر عليه الصفة المتنحية
5. خطورة أن تكون الأم سالبة ريسس والجنين موجب ريسس
6. يفضل زواج الأبعد على زواج الأقارب

السؤال الثالث: ما المقصود بكل من.....؟

- ☒ الصفة السائدة - الصفة المتنحية
- ☒ لطرز المظهري - الطرز الجيني
- ☒ الفرد النقي - الفرد الهجين
- ☒ الجين السائد - الجين المتنحي
- ☒ التلقيح الاختياري
- ☒ انعدام السيادة

السؤال الرابع: اشرح كيف يمكنك تحديد الطرز الجيني لنبات بسلالة ذي أزهار قرمزية علماً بأن لون الزهرة القرمزي صفة سائدة

السؤال الخامس: اشرح كيف يمكن تحديد نوع فصيلة دم الإنسان

السؤال السادس: ما أسباب ارتفاع ضغط الدم ؟

السؤال السابع: كيف يمكن علاج مرض السكري ؟

- ١٤- يبلغ عدد كرات الدم الحمراء في الملي متر ٣ بينما خلايا الدم البيضاء يبلغ عددها
والصفائح الدموية يبلغ عددها
١٥- تعتبر فصيلة الدم O معطي عام AB مستقبلا عام.
١٦- لا توجد أهمية لعامل RH في نقل الدم و الحمل.
١٧- تكلم باختصار عن ما هي العوامل التي تؤثر في تكوين كرات الدم الحمراء ؟
① نخاع العظام السليمة ② نقص ضغط الأستروجين ③
④ خلايا نخاع العظام السليمة ⑤ بعض الهرمونات = الهماثيرولاسين

الجهاز التنفسي - الجهاز الهضمي

مساعدة الصفراوية مسؤولة عن جميع ما يلي ، ما عدا



للمزيد من التلخيصات والكتب الطبية
يرجى زيارة قناة تمريض يانو

